

سند معماری دامنه (Domain Architecture Document)

کد سند: ADD-۰۸

عنوان: معماری کلان دامنه مدیریت تولید، درختواره مواد (BOM) و کارگاه‌های ساخت چندمستأجری

بخش بالادستی: Technical_Architecture_۰۶

وضعیت: ❄️ فریز شده (Approved & Frozen)

۱. مرزبندی دامنه و موجودیت‌های اصلی (Domain Boundaries & Aggregates)

ماژول تولید (Manufacturing/Production) مسئولیت تبدیل فیزیکی یا ساختاری مواد اولیه به محصولات نهایی را بر عهده دارد. طبق اصول طراحی دامنه-محور (DDD)، این ماژول به دو کانتکست عملیاتی تفکیک می‌شود:

- **مهندسی متادیتای ساخت (Design & Engineering Core):** مدیریت فرمولاسیون و درختواره قطعات یا مواد اولیه کالاهای ساختنی (BOM - bill_of_materials) به همراه نسخه‌بندی صلب آن‌ها و تعریف ایستگاه‌ها و ماشین‌آلات خط تولید. (work_centers)
- **اجرا و پایش تراکنشی کارخانه (Shop Floor Execution):** مدیریت دستورات زنده تولید (production_orders)، ثبت لاگ مصرف واقعی مواد در کارگاه (Material Consumption) و رسید نهایی قطعات نیمه‌ساخته یا محصول نهایی به انبار.

۲. توپولوژی و جریان عبور داده‌ها (Manufacturing Data Flow Topology)

→ [Sales Order / MRP Engine] احساس نیاز به تولید کالا به دلیل فروش یا کسری انبار
↓
→ [Production Order Released] رزرو مواد اولیه در انبار با شلیک رویداد ناهمگام
↓
→ [Shop Floor Work Centers] آغاز عملیات بر اساس ایستگاه‌های کاری (Work Centers)
↓
→ [PostgreSQL ۱۸ Manufacturing Ledger] ثبت لاگ مصرف و زمان با RLS صلب (tenant_id = X)

۳. قوانین حاکمیتی و خطوط قرمز دیتابیس (Database Enforced Rules)

۱. **ایزوله‌سازی چندمستأجری خطوط تولید (SaaS Isolation):** تمام جداول مهندسی ساخت و سفارشات تولید، بدون استثنا باید دارای ستون tenant_id باشند. ایندکس‌های یکتای شماره

فرمول‌ها و دستورات تولید به صورت ترکیبی با شناسه تننت قفل می‌شوند تا دو شرکت مختلف در پلتفرم، تداخل شماره سریال و نقشه‌های مهندسی نداشته باشند.

۲. **ارتباط غیرفیزیکی و کانتراکت‌های API-First (Loose Coupling):** این ماژول حق داشتن Foreign Key فیزیکی به جداول تراکنشی خرید، فروش یا حسابداری را ندارد. اتصالات کاملاً منطقی و از طریق UUID مانند فیلد (sales_order_id UUID) برقرار می‌شوند تا ماژول‌ها کاملاً مستقل (Decoupled) بمانند. ارجاع به کالاها نیز از طریق item_id منطقی ماژول انبار انجام می‌شود.

۳. **دقت عددی زنجیره تامین و ضایعات کالا:** به دلیل ماهیت خرد محاسبات در میزان ضایعات تولید (Scrap Rate) و فرمولاسیون قطعات (مثلاً استفاده از چند گرم از یک پودر خاص در ۱ کیلوگرم محصول)، تمامی فیلدهای تعداد، مقادیر استاندارد BOM و ظرفیت ماشین‌آلات باید از نوع داده (۲۰,۴) NUMERIC تبعیت کنند.

۴. **انجماد فیزیکی روابط در خط تولید Foreign Key:** های داخلی ماژول) مانند اتصال سطور اقلام BOM به سربرگ اصلی فرمول (روی حالت **ON DELETE RESTRICT** قفل می‌شوند تا خطای انسانی در محیط کارخانه باعث حذف فیزیکی ناگهانی تاریخچه نقشه‌های مهندسی و فرمولاسیون‌های معتبر سازمان نشود.

۴. **پترن تعامل با موتور گردش کار و تسک‌منیجر پلتفرم (ADD-۰۴)**

- **کنترل کیفیت و مهندسی ساخت:** تعریف یک فرمولاسیون جدید یا تغییر در نسخه‌های BOM، در زمان ثبت وضعیت اولیه ۱ (در انتظار تایید) می‌گیرند. ماژول تولید با انتشار رویداد، تسک تایید فرآیند را در جدول پویای wf_tasks کارپوشه چندشکلی قرار می‌دهد. تا زمانی که ممیز ارشد کیفیت یا مدیر مهندسی فرآیند را تایید نکند، کارخانه‌ها مجاز به صدور دستور تولید بر اساس آن فرمول نخواهند بود.